

化学实验

对“三草酸合铁(III)酸钾的制备”的改进

郑臣 谋 林 的 的 杨学强 郑带娣

(中山大学化学系 广州 510275)

摘要 在 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 合成过程中,当草酸加入 H_2O_2 氧化 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 产物制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 溶液时,原实验条件控制不严格,易发生草酸还原高铁的副反应而导致产品不纯。本文通过改进草酸加入方式和酸溶终了 pH 的控制,可降低副反应,提高产品质量。

《无机化学实验》教材中的“三草酸合铁(III)酸钾的制备”^[1],是从美国康奈尔大学实验教材^[2]引进的。该实验基本操作较多,实验内容涉及较多的无机化学基本原理,如草酸溶解过氧化氢氧化草酸亚铁的产物的反应体系,包含沉淀溶解、配合反应、氧化还原反应和草酸电离诸平衡。是对学生进行无机化学理论和实验的综合训练,培养他们观察、分析、解决实际化学问题能力的较好实验^[3]。同时,“三草酸合铁(III)酸钾的制备”中的化学现象变化多,如 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 为淡黄微晶沉淀、 $[Fe(C_2O_4)_3]^{4-}$ 呈橙红色、 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 呈鲜翠绿色、 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 为翠绿色鲜艳粗大晶体。实验过程中出现多变的色彩,也对学生产生吸引力。因此,该实验是历年来最受学生欢迎的实验之一。

制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的最简便成熟的方法,是由 $FeCl_3$ 与 $K_2C_2O_4$ 直接合成^[4]。而“三草酸合铁(III)酸钾的制备”所用的方法是向 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液加入草酸合成 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 晶体并倾析洗涤杂质;再加入 $K_2C_2O_4$ 溶液在弱碱介质中用 H_2O_2 氧化草酸亚铁,反应为 $18FeC_2O_4 + 9H_2O_2 + 9K_2C_2O_4 = 4Fe(OH)_3 \downarrow + 5Fe_2(C_2O_4)_3 + 4K_3[Fe(C_2O_4)_3] + 6KOH$;然后加热至沸腾除去过量的 H_2O_2 ,并分两次加入 8mL 饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液溶解 $Fe(OH)_3$ 。第一次加 5 mL,第二次慢慢加入 3 mL,得 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 溶液;趁热过滤,滤液中加入乙醇使其结晶,抽滤后即得 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 产品。该法虽然合成路线长,成本较高,但富有教学意义。然而,从在教学实践中反映出来的问题及无机合成技术看,该法的酸溶条件很难控制,易发生副反应 $2Fe(OH)_3 + Fe_2(C_2O_4)_3 + H_2C_2O_4 + 2H_2O = 4FeC_2O_4 \cdot 2H_2O \downarrow + 2CO_2 \uparrow$,生成黄色杂质 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$,影响产物质量,使产品颜色发黄,晶粒变小。我们在指导学生实验时经常观察到,按教材的酸溶步骤操作,学生产品的色调或质量时常相差甚远,因此有对实验进行改进的必要。

我们的改进工作主要集中在对草酸酸溶条件的研究上,力图寻找能避免或最大限度降低草酸还原高铁副反应的最佳实验条件。草酸酸溶主要试验内容是:草酸用量(以酸溶终了 pH 值为标志),草酸加入速度和搅拌激烈程度。试验时 pH 用 pH 计测量;草酸加入分别用量筒倒入(原实验方法)和用滴管以 1~2 滴/s 滴加;搅拌速度由电磁搅拌器控制;其他操作及实验步骤按教材条件进行。产品存放于干燥器中并置于暗处,几天内取样测定配阴离子电荷,方法为

按教材阴离子交换法进行。实验结果列于表 1。

表 1 酸溶试验实验结果*

编 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
终了 pH	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0
搅拌速度**	快	快	快	快	快	慢	快	慢	快	快
草酸加入速度	滴加	滴加	倒入	滴加	倒入	倒入	滴加	倒入	极慢滴加	滴加
酸溶终了不溶 Fe(OH) ₃ 量	无	无	微量	微量	极少	极少	少量	少量	少量	较多
配阴离子电荷	2.85	2.91	2.78	2.96	2.90	2.81	2.98	2.93	2.75	2.98

* 加入草酸时停止加热
** “慢”指搅拌机子刚能转动,“快”指调速挡调到最高挡的转速。

表 1 中的 1、2、4、7、10 号在滴加和快速搅拌相同条件下,酸溶结束时, pH 越低,副反应越大,产品含黄色不溶物 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 杂质越多,导致配阴离子电荷测定结果偏离理论值(3)越大。pH 越低即体系加入的草酸量越多,草酸的浓度越大。根据上述副反应方程式,增加草酸浓度有利于草酸亚铁的生成。从 $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}$ 和 $E_{\text{CO}_2/\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4}$ 角度看,酸度增大前者增加较后者快,也有利于副反应发生,故 pH 不宜低于 3。在固定酸溶终了 pH 条件下,快速搅拌,草酸以滴加速度加入,能有效消除草酸加入时造成其局部浓度过大的影响,使副反应减少。相反,快速倒入草酸或搅拌速度慢,会造成草酸局部过浓,加剧副反应。由表 1 中的 1 和 3、2 与 5 和 6、4 和 8 号的结果比较,可以看出消除草酸局部过浓对产品纯度的影响已超过 0.5 个 pH 的影响,特别是在低 pH 时,这种影响尤其突出;6 号(pH 3.0)比 1 号(pH 2.0)结果要差,草酸局部浓度的影响已超过 1 个 pH 的影响。但在高 pH 时,局部浓度的影响相对小些,如 8 号(pH 3.5)比 2 号(pH 2.5)结果要好。值得注意的是,9 号实验 pH 为 3.5,搅拌速度为快速,但草酸加入速度极慢,以约 4~5 滴/min 的速度加入,酸溶过程历时约 1 h(正常滴加时间约 3~4 min),结果产品纯度最差。这应该归因于延长酸溶时间副反应量增加。我们在草酸溶液加入纯 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀的试验中发现,当 pH 在 4 附近时,可观察到微小气泡放出,证明 pH 4 时 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 已能氧化草酸。当然也不排除光化学反应 $2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} \xrightarrow{h\nu(\text{紫外})} 2\text{Fe}^{2+} + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{CO}_2$ 的影响^[4],但预计这种影响是较小的,因为不是在紫外光直接照射下进行。

我们在实验中还发现,在用 H_2O_2 氧化草酸亚铁并煮沸驱除过量 H_2O_2 时,若煮沸时间较长,生成的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀颗粒较粗,结果酸溶速度慢,时间增长。此时如果不控制 pH,往往造成草酸加入过量,到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶解完全时,严重者 pH 已接近 1。虽然加热可促进 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶解,但加热同样造成副反应加剧。我们曾做过加热与不加热的对照实验,结果证明加热导致产物更黄。上述这些实验都表明驱除 H_2O_2 的时间不宜过长,否则必然加剧副反应的发生。

根据上述实验结果,我们对“三草酸合铁(Ⅱ)酸钾的制备”提出如下改进方法:

- (1) 加热驱除过量 H_2O_2 时, H_2O_2 基本分解完全即停止加热,不宜煮沸时间过长。宁愿带入少量 H_2O_2 到酸溶中而损失少量草酸,以确保产品质量。
- (2) 酸溶过程不必加热,以减少副反应。草酸宜在激烈搅拌下逐滴加入,不宜倒入,以消除其局部过浓的影响。有条件时,搅拌宜用电磁搅拌机。
- (3) 酸溶时宜控制在 pH 3~3.5(也可用 pH 试纸测试)。pH 过低,副反应严重, pH 过高, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 溶解不充分。控制 pH 实际上就是控制草酸加入量。在制备草酸亚铁时,由于洗涤倾

(下转第 45 页)

个点的测试,体系从一个平衡态转向另一个平衡态。如此继续下去,即可轻松顺利地完成体系的系列测试。

4 实验数据及效果

笔者将改进后的实验装置用于 5 个年级的学生实验,并将随机抽样数据列于表 1。

表 1 改进前后实验数据对照表

改 进 前				改 进 后			
$T_{\text{体}}/\text{K}$	$\frac{1}{T} \times 10^3/\text{K}^{-1}$	$P_{\text{体}} \times 10^{-5}/\text{Pa}$	$\ln(P_{\text{体}}/\text{Pa})$	$T_{\text{体}}/\text{K}$	$\frac{1}{T} \times 10^3/\text{K}^{-1}$	$P_{\text{体}} \times 10^{-5}/\text{Pa}$	$\ln(P_{\text{体}}/\text{Pa})$
353.0	2.833	1.0110	11.52	352.2	2.839	1.0290	11.54
349.8	2.859	0.9177	11.43	349.7	2.859	0.9307	11.44
345.8	2.892	0.7531	11.23	346.0	2.890	0.8014	11.29
343.7	2.909	0.7080	11.17	344.2	2.905	0.7421	11.21
341.8	2.926	0.6375	11.06	341.3	2.930	0.6555	11.09
339.9	2.942	0.5992	11.00	339.4	2.946	0.6055	11.01
338.4	2.955	0.5619	10.94	338.0	2.958	0.5695	10.95
337.9	2.959	0.5432	10.90	335.8	2.977	0.5189	10.86
$r_1 = 0.96$				$r_2 = 0.9999$			

由表 1 可知,使用改进前的装置,实验结果的相关系数 $r_1 = 0.96$,而用改进后装置,实验结果的相关系数 $r_2 = 0.9999$,明显高于前者。

参 考 文 献

1 复旦大学等编. 物理化学实验(上册). 北京:人民教育出版社, 1979: 54~ 57
2 清华大学化学系物理化学实验编写组. 物理化学实验. 北京:清华大学出版社, 1991: 38~ 44
3 李慎新. 大学化学, 1995, 10(2): 40~ 41

(上接第 42 页)

析操作上的原因,不同学生草酸亚铁损失量有时相差较大,导致酸溶时所需草酸量有时相差也较大。在“三草酸合铁(III)酸钾的制备”中原为固定加入 8 mL 饱和草酸溶液,不能适应这种实际情况,这是造成学生实验时有的结果较好,有的结果较差的主要原因之一。而控制酸溶终了 pH 则避免了此情况的发生,从而消除了副反应的干扰。在此 pH 条件下,有极少量或少量的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 没有溶解,对产量不会造成大的影响,影响产量主要在于对结晶条件的控制。酸溶过程中生成的杂质 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 主要以胶体形式存在于溶液中,当过滤此溶液时,若将 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和溶液一并倒入漏斗,少量的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀还能起到阻滤部分 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 胶体的作用,有利于提高滤液纯度。当滤液结晶时, $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 胶粒成为结晶中心,与产物一并析出。结果滤液杂质越多,结晶中心也越多,产物品粒越小且颜色越黄。相反,则产物越绿,晶粒越粗大,纯度越高。

参 考 文 献

1 中山大学编. 无机化学实验. 北京:高等教育出版社, 1992
2 Sienko M J, Plane R A, Marais S T. Experimental Chemistry. 5th ed. New York: McGraw-Hill inc, 1976
3 郑臣谋, 林有的, 杨学强等. “大一”实验课开展研究式教学的体会, 大学化学教学研讨会论文集. 沈阳: 辽宁大学出版社, 1997
4 王伯康, 钱文渐. 中级无机化学实验. 北京:高等教育出版社, 1984